

2021 级《高等数学 II(1)》考试卷(A) 参考答案

一、填空题 (1~5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

(1) 0. (2) $a=1$. (3) $y' = x^{\sin x} (\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}) + x^x (1 + \ln x)$.

(4) $s=1$. (5) $x(ax+b)$.

二、选择题 (6~10 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

(6) C (7) A (8) D (9) D (10) B

三、计算题 (11~15 小题, 每题 7 分, 共 35 分)

(11) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$.

解法一: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} e^{(\ln \tan x) \cdot \frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x}}$ (4 分)

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cos x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{\tan x(-\sin x - \cos x)} = \frac{2}{-\sqrt{2}} = -\sqrt{2}.$$

故原式 $= e^{-\sqrt{2}}$. (7 分)

解法二:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1} \cdot \frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x}} \quad (4 \text{分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[(1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1}} \right]^{\frac{\tan x - 1}{\cos x(1 - \tan x)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[(1 + \tan x - 1)^{\frac{1}{\tan x - 1}} \right]^{\frac{-1}{\cos x}} = e^{-\sqrt{2}}. \quad (7 \text{分})$$

(12) 已知 $\begin{cases} x - e^x \sin t + 1 = 0, \\ y = t^3 + 2t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0}$.

解: $t=0$ 时, $x=-1, y=0$. (1分)

由第一式可得

$$\frac{dx}{dt} - e^x \frac{dx}{dt} \sin t - e^x \cos t = 0,$$

解得

$$\frac{dx}{dt}\bigg|_{t=0} = \frac{e^x \cos t}{1 - e^x \sin t}\bigg|_{t=0} = e^{-1}, \quad (4分)$$

$$\text{而 } \frac{dy}{dt}\bigg|_{t=0} = (3t^2 + 2)\bigg|_{t=0} = 2. \quad (5分)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0} = \frac{\frac{dy}{dt}\big|_{t=0}}{\frac{dx}{dt}\big|_{t=0}} = 2e. \quad (7分)$$

(13) 求不定积分 $\int \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx$.

$$\text{原式} = -\int \ln(1+x) d\frac{1}{x} \quad (2分)$$

$$= -\frac{1}{x} \ln(1+x) + \int \frac{1}{x(1+x)} dx \quad (4分)$$

$$= -\frac{1}{x} \ln(1+x) + \ln \frac{|x|}{1+x} + C. \quad (7分)$$

(14) 求定积分 $\int_1^4 f(x-2) dx$, 其中 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$.

解: 原式 $= \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^0 \frac{1}{1+\cos t} dt + \int_0^2 te^{-t^2} dt \quad (2分)$

$$= \int_{-1}^0 \sec^2 \frac{t}{2} d\frac{t}{2} - \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-t^2} d(-t^2) \quad (4分)$$

$$= \tan \frac{t}{2} \bigg|_{t=-1}^0 - \frac{1}{2} e^{-t^2} \bigg|_{t=0}^2 \quad (6分)$$

$$= \frac{1}{2} + \tan \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-4}. \quad (7分)$$

(15) 求曲线 $y = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的凹凸区间及拐点.

解: 1, 定义域: $x \in (-\infty, +\infty)$;

2, 求 y', y'' ;

$$y' = \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}, y'' = \frac{10(x + \frac{1}{5})}{9\sqrt[3]{x^4}}, (x \neq 0); \quad (2 \text{ 分})$$

有:

$$y''(-\frac{1}{5}) = 0, \text{ 另外, } x=0 \text{ 时 } y'' \text{ 不存在}; \quad (3 \text{ 分})$$

3,

x	$(-\infty, -\frac{1}{5})$	$-\frac{1}{5}$	$(-\frac{1}{5}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y''	-	0	+	不存在	+
y	凸	$\frac{-6}{5\sqrt[3]{25}}$	凹		凹

凸区间: $(-\infty, -\frac{1}{5})$; 凹区间: $(-\frac{1}{5}, +\infty)$; (6 分)

拐点: $(-\frac{1}{5}, \frac{-6}{5\sqrt[3]{25}})$. (7 分)

四、解答题 (16 题 8 分, 17 题 7 分, 共 15 分)

(16) 求满足等式 $y(x) = x^2 + \int_1^x ty(t)dt$ 的函数 $y(x)$.

解: 原式两边求导, 得

$$\frac{dy}{dx} = 2x + xy, \quad (2 \text{ 分})$$

上述方程为变量分离方程, 分离变量, 两边积分, 得

$$\int \frac{1}{2+y} dy = \int x dx, \quad (4 \text{ 分})$$

解得

$$y = Ce^{\frac{1}{2}x^2} - 2, \quad (6 \text{ 分})$$

再由 $y(1) = 1$ 得 $C = 3e^{-\frac{1}{2}}$,

从而 $y = 3e^{\frac{1}{2}(x^2-1)} - 2$. (8 分)

(17) 求由摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的第一拱与 $y = 0$ 所围成的图形绕 $y = 2a$ 旋转一周

所得旋转体的体积($a > 0$).

解:

$$\begin{aligned} V &= \pi(2a)^2 2\pi a - 2 \int_0^{\pi a} \pi(2a - y)^2 dx & (3 \text{ 分}) \\ &= 8a^3 \pi^2 - 2\pi a^3 \int_0^{\pi} (1 + \cos t)^2 (1 - \cos t) dt \\ &= 8a^3 \pi^2 - 2\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^2 t dt - 2\pi a^3 \int_0^{\pi} \sin^2 t \cos t dt \\ &= 7a^3 \pi^2. & (7 \text{ 分}) \end{aligned}$$

五、证明题 (18~19 小题, 每题 5 分, 共 10 分)

(18) 证明: 方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 只有一个正实根.

1, 存在性:

令 $f(x) = x^5 + x - 1$, 则 $f(0) = -1, f(1) = 1$,

$f(0)$ 与 $f(1)$ 异号, 从而 $(0, 1)$ 内至少存在方程的一个正实根. (3 分)

2, 唯一性:

$f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$, 从而 $f(x)$ 为单调递增函数,

从而方程只有一个正实根. (5 分)

(19) 选做 1, 用极限定义证明: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$.

证明: $\forall \varepsilon > 0, \because \left| \frac{x^2 - 1}{x + 1} - (-2) \right| = |x - (-1)|$, 取 $\delta = \varepsilon$, (2 分)

当 $0 < |x - (-1)| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - (-2)| = \left| \frac{x^2 - 1}{x + 1} - (-2) \right| = |x - (-1)| < \varepsilon$,

从而 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$. (5 分)

选做 2, 令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x, x \in (0, \pi)$,

$f'(x) = \pi + x \cos x - \sin x$,

则 $f''(x) = -x \sin x < 0, x \in (0, \pi)$, (3 分)

从而 $f'(x)$ 单调递减, $f'(x) > f'(\pi) = 0$, $f(x)$ 单调增, 结论成立. (5 分)